

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** vyjádření neznámé ze vzorce; dosazování s jednotkami

Základní pojmy

Vzorec – Rovnice, která popisuje vztah mezi veličinami, např. $s = vt$ nebo $S = ab$.**Veličina** – Měřitelná vlastnost; má značku, číselnou hodnotu a jednotku ($v = 12 \text{ m/s}$).**Vyjádření neznámé** – Úprava vzorce tak, aby hledaná veličina zůstala sama na jedné straně.**Úpravy vzorce** – Stejně ekvivalentní úpravy jako u rovnic, jen místo čísel pracujeme s písmeny.**Dosazení s jednotkami** – Do vyjádřeného vzorce dosadíme čísla i s jednotkami, nejlépe v základních jednotkách (m, s, kg).**Kontrola jednotek** – Jednotka výsledku musí odpovídat hledané veličině: $\frac{m}{m/s} = s$.**Podmínka dělení** – Dělit můžeme jen veličinou různou od nuly (u $t = \frac{s}{v}$ musí být $v \neq 0$).

Vzorce a vztahy

$$s = vt \Rightarrow v = \frac{s}{t}, t = \frac{s}{v}$$

rovnoměrný pohyb

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V, V = \frac{m}{\rho}$$

hustota

$$S = ab \Rightarrow b = \frac{S}{a}$$

obsah obdélníku

$$o = 2(a + b) \Rightarrow b = \frac{o}{2} - a$$

obvod obdélníku

$$S = \frac{av_a}{2} \Rightarrow v_a = \frac{2S}{a}$$

obsah trojúhelníku

$$V = abc \Rightarrow c = \frac{V}{ab}$$

objem kvádra (výška hladiny)

$$F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

síla a zrychlení

$$v = v_0 + at \Rightarrow t = \frac{v - v_0}{a}$$

rychlost zrychleného pohybu

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

převod objemu

Poučky a postupy

- Hledanou veličinu si podtrhni; s ostatními písmeny zacházej jako s čísly.
- Postupuj jako u rovnice: nejdřív odstraň, co je k neznámé přičteno nebo odečteno, pak to, čím je násobena nebo dělena.
- Je-li neznámá ve jmenovateli, vynásob obě strany jmenovatelem: $v = \frac{s}{t} \quad / \cdot t \Rightarrow vt = s$.
- Nejdřív vyjádři neznámou obecně, teprve potom dosazuj čísla.
- Jednotky převed' předem (km/h na m/s, cm na m, g na kg) a u výsledku zkontroluj jednotku.
- Zkouška: výsledek dosad' zpět do původního vzorce.

Pozor na

- Ze $s = vt$ není $t = s \cdot v$ ani $t = \frac{v}{s}$, ale $t = \frac{s}{v}$ – ověř jednotkami (m: m/s = s).
- Z $o = 2(a + b)$ je $b = \frac{o}{2} - a$, ne $b = o - 2a$ (to je $2b$).
- Součet ve jmenovateli dej celý pod zlomkovou čáru: z $S = \frac{(a+c)v}{2}$ je $v = \frac{2S}{a+c}$, ne $\frac{2S}{a} + c$.
- Nemíchej jednotky: rychlost 36 km/h a čas v sekundách – nejdřív převed' na 10 m/s.

Vzorový příklad

Ze vzorce pro obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$ vyjádři základnu c a vypočti ji pro $S = 36 \text{ cm}^2$, $a = 10 \text{ cm}$, $v = 4 \text{ cm}$.

- Odstraníme zlomek:
$$S = \frac{(a+c)v}{2} \quad / \cdot 2 \Rightarrow 2S = (a+c)v$$
- Vydělíme výškou:
$$2S = (a+c)v \quad / : v \Rightarrow \frac{2S}{v} = a+c$$
- Odečteme a : $c = \frac{2S}{v} - a$.
- Dosadíme: $c = \frac{2 \cdot 36}{4} - 10 = 18 - 10 = 8 \text{ cm}$.
- Zkouška: $S = \frac{(10+8) \cdot 4}{2} = 36 \text{ cm}^2$.